Alumna: Sánchez Nicanor Ingrid Natalia
Grupo: 5601
Profesor: Juan Alberto Flores González
Ejercicio 1. Elicitación y Requisitos

Materia: Fundamentos de Ingeniería de Software

Unidad: 2. Ingeniería de Requisitos

Proyecto: Sistema de pedidos para la cafetería del TESE

Objetivo

Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales de una aplicación móvil para la cafetería del TESE, así como establecer un flujo alternativo para el proceso de recarga de saldo.

1. Requisitos funcionales

RF-01. Consulta de productos

El sistema deberá permitir que los alumnos consulten el menú de la cafetería, mostrando el nombre, precio y disponibilidad de cada producto registrado.

RF-02. Registro de pedidos

El sistema deberá permitir que los alumnos seleccionen productos, indiquen la cantidad deseada y confirmen su pedido. Antes de registrarlo, deberá verificar que exista inventario suficiente y mostrar el importe total.

2. Requisitos no funcionales

RNF-01. Tiempo de respuesta

El sistema deberá mostrar el menú de productos en un tiempo máximo de 3 segundos, bajo condiciones normales de conexión a internet.

RNF-02. Compatibilidad

La aplicación deberá funcionar correctamente en dispositivos Android con versión 10 o superior, permitiendo consultar el menú y registrar pedidos sin errores de funcionamiento atribuibles a incompatibilidad del sistema operativo.

3. Flujo alternativo del caso de uso «Recargar Saldo»

Nombre del caso de uso: Recargar Saldo

Alumna: Sánchez Nicanor Ingrid Natalia
Grupo: 5601
Profesor: Juan Alberto Flores González
Actor principal: Alumno

Condición: El servidor del banco no responde durante la solicitud de recarga.

Descripción del flujo alternativo:

1. El alumno ingresa a la aplicación de la cafetería del TESE y selecciona la opción «Recargar Saldo».
2. El alumno introduce la cantidad de dinero que desea agregar a su cuenta.
3. El sistema envía la solicitud de recarga al servidor del banco.
4. El servidor del banco no responde dentro del tiempo de espera establecido de 10 segundos.
5. El sistema muestra el mensaje: «No fue posible confirmar la recarga. Inténtalo más tarde».
6. El sistema registra la operación como pendiente de verificación y mantiene el saldo anterior del alumno.
7. El alumno puede regresar al menú principal y consultar posteriormente el estado de su recarga.
8. El sistema solamente actualizará el saldo cuando reciba una confirmación válida de la operación, evitando duplicar la recarga.

Resultado esperado: El sistema informa al alumno sobre el problema de comunicación, conserva su saldo sin modificaciones no confirmadas y evita registrar una recarga duplicada.